

# 8.17模拟赛题解

北京大学 王欣灏

# T1：序列

## ► 得分情况

# T1: 序列

- ▶ 50分解法
- ▶ 爆搜全排列，如果是按照1->n的顺序搜的，那找到的第一个满足条件的就是字典序最小的

# T1: 序列

- ▶ 100分解法
- ▶ 观察样例：  
最终答案总是 $(1\ 2\ \dots\ x_1)(x_2\ x_{2-1}\ \dots\ x_1+1)(x_3\ x_{3-1}\ \dots\ x_2+1)\dots(n\ n-1\ \dots\ x_{k+1})$
- ▶ 也就是最前面一段从1开始的连续递增序列，后面若干段连续递减序列
- ▶ 头尾两段可以没有

# T1: 序列

- ▶ 100分解法
- ▶ 尝试构造
- ▶ 把那些连续递减序列叫做逆序块，显然块大小不超过 $y$
- ▶ 将初始序列置为 $1\ 2\ \dots\ n$ ，将最后 $y$ 个数逆序得到  $1\ 2\ \dots\ n-y\ (n\ n-1\ \dots\ n-y+1)$
- ▶ 等价于在末尾构造了一个 $y$ 大小的逆序块，使得LIS减小了 $y-1$ 变为了 $n-(y-1)$
- ▶ 所以，我们通过不断构造逆序块来减小LIS，同时逆序块大小不超过 $y$ ，也满足LCS的条件

# T1: 序列

- ▶ 100分解法
- ▶ 再来看无解的情况
- ▶ 我们提出了构造逆序块的方法，那么最恰好的情况，所有逆序块大小均为 $y$ 且总长刚好为 $n$ ，此时LIS即为逆序块的个数，记为 $x$ ，那么有 $xy=n$
- ▶ 如果 $xy < n$ ，说明构造了 $x$ 个大小为 $y$ 的逆序块后，序列前端还有数字，此时不可能满足条件，LIS必然大于 $x$ ，无解
- ▶ 另一种情况：若 $x+y > n+1$ ，显然无解

## T2: 链接

► 得分情况

## T2: 链接

- ▶ 20-40分做法
- ▶ Floyd
- ▶ 每个1型点spfa
- ▶ ....

## T2: 链接

- ▶ 100分做法
- ▶ 由题：每条边的权值是 $2^i$ ，我们可以发现对于第 $i$ 条边， $2^1+2^2+\dots+2^{(i-1)} < 2^i$ ，所以如果两个点能通过前 $i-1$ 条边到达（加入前 $i-1$ 条边后联通），那肯定比通过第 $i$ 条更优，所以我们从1到 $n$ 按顺序建最小生成树(kruskal)。

## T2: 链接

- ▶ 100分做法
- ▶ 对于0点和1点的最短路，我们只需枚举最小生成树上的每条边，这条边两侧的任何01点组合的最短路都会通过这条边，所以统计两侧的黑白点个数，计算贡献即可

## T3: 游戏

### ► 得分情况

## T3: 游戏

- ▶ 小数据
- ▶ 搜索，给每个点标记小王必胜或必败

## T3: 游戏

- ▶ 100分解法
- ▶  $dp[i][j]$ 表示不考虑不能走重复点的限制，当前在 $i$ ，上一步 $j$ 是能否可以赢
- ▶ 那么我们只需把所有点对之间的距离先计算出来并从大到小排序，排序后，依次枚举每一个距离/点对，更新 $dp$ 数组即可。在 $dp$ 过程中还可以借助一个 $f[i]$ 来记录当前从 $i$ 出发是否必胜

# T3: 游戏

## ► 100分解法2

```
S = 点集
vector<点集> V
while (S非空)
    d = S中的最远点对的距离
    S2 = 空集
    for (auto p: S)
        if (S中存在点q, 使得dis(p,q) == d)
            S2.insert(p)
    将S2中的所有点从S中删去
    vec.push_back(S2)
```

## T3: 游戏

- ▶ 100分解法2
- ▶ 如果 `vec.back()` 的点集中只有一个点，且为1号点，那么先手败；否则先手胜。
- ▶ 必胜策略：如果1号点所在集合还有别的点，那么往同集合内最远的点走。这样后手必须往前面的集合走，先手可
- ▶ 以继续在集合内选，后手必须跨集合，以此类推。最后走到第一个集合，后手没法走了，但是先手总能在同集合内找到可以走的点。

```
S = 点集
vector<点集> V
while (S非空)
    d = S中的最远点对的距离
    S2 = 空集
    for (auto p: S)
        if (S中存在点q, 使得dis(p,q) == d)
            S2.insert(p)
    将S2中的所有点从S中删去
    vec.push_back(S2)
```